

TeamfightTCG 경제시스템 설계

현재 프로젝트 구현값과 레퍼런스 구조를 바탕으로, 재화별 수급 경로당 수량과 소비 속도를 조정하는 워크북입니다.

고정 경제 규칙			
구분	고정 규칙	모델 반영	QA
전투 결과	게임 결과 보상은 Gold	승/패 기대 골드를 별도 계산	Gold 외 지급 시 FAIL
카드 강화	일반 강화는 Shard	Lv2~Lv4 단계별 비용	Shard 외 소비 시 FAIL
한계돌파	카드별 먹이(CardFood)	중복 1장=해당 카드 먹이 1	범용 전환 시 FAIL
카드팩	오픈 비용은 Gold 또는 Diamond	팩별 이중 가격 비교	그 외 재화면 FAIL
키워드 강화	Energy 소비	Lv1~Lv10 누적 비용	Energy 외 소비 시 FAIL
제한 수급	EnergyShard는 토너먼트/앨범 전용	두 Source만 재화흐름에 등록	불법 Source 자동 검출

사용 순서

- 1) 02_공통파라미터에서 유저 시나리오와 목표 플레이량을 조정
- 2) 03~08 시트에서 경로별 보상·가격·성장 비용의 노란 셀을 조정
- 3) 09_재화흐름에서 주간 Source/Sink와 고정 규칙 위반을 확인
- 4) 10_시뮬레이터와 11_대시보드에서 7일·30일 잔액 및 성장 속도를 확인
- 5) 12_QA의 FAIL이 0인지 확인한 뒤 스펙시트로 반영

색상 범례	
노란색	설계자가 조정하는 입력값
파란색	수식 계산값
초록색	검증 통과
빨간색	검증 실패/조치 필요

현재 프로젝트 경제 구현 매핑

코드/SO에서 확인한 현재 동작과 본 설계의 적용 방향을 분리했습니다.

영역	재화	현재값/규칙	수급·소비 경로	진실원	설계 반영	상태
전투 보상	Gold	승: max(생존카드×10,10), 패: 5	전투 종료 Source	RewardConfig.asset / RewardService.CalculateReward	현행 기준값 유지	확인
팩 구매	Gold/Diamond	Gold 풀백 110-140, Diamond 풀백 30	CardPackOpener.TryPurchase Sink	SpecData CardPack 우선, CardPackData SO 풀백	제안 가격 별도 입력	확인
중복 카드	CardFood	중복 1장당 해당 CardId 먹이 1	팩 개봉 Source	CardPackOpener.SnackPerDuplicate	카드별 비통합 재화 유지	확인
카드 강화	Shard	Lv2 25 / Lv3 75 / Lv4 150	CardGrowthManager Sink	CardGrowthConfig.asset	현행 기준값 유지	확인
한계돌파	CardFood	1/2/3단계 먹이 1/2/3	CardGrowthManager.TryLimitBreak Sink	CardGrowthConfig.asset	현행 기준값 유지	확인
키워드 강화	Energy	5 + 5×(대상Lv-1), 최대 Lv10	KeywordGrowthManager Sink	KeywordGrowthConfig 코드 기본값	현행 기준값 유지	확인
토너먼트	Energy/Shard	스펙시트 지급, 일회성 노드·챕터 보상	TournamentProgress Source	TournamentReward 스펙	전용 수급처로 유지	수량 설계 필요
앨범	Energy/Shard	페이지·테마·전체 완성 보상	AlbumRewardManager Source	AlbumReward 스펙	전용 수급처로 유지	수량 설계 필요

공통 파라미터

노란 셀만 조정하면 나머지 시트가 자동 갱신됩니다.

선택 시나리오 표준

시나리오	판수/일	승률	승리 평균 생존카드	토너먼트 노드/주	앨범 마일스톤/주	Gold팩/주	Diamond팩/월	카드강화/주	키워드강화/주	한계돌파/주	
라이트	4	45.0%		2.5	1	0.3	1	0.5	0.5	0.25	0.15
표준	6	55.0%		3	2	0.6	2	1	1	0.5	0.3
하드코어	10	65.0%		4	4	1.2	4	2	2	1	0.6

전역 설계값

파라미터	값	단위	설명
시즌 길이	28	일	토너먼트/앨범 장기 수급 환산 기준
초기 Gold	500	개	신규 유저 시작 잔액 가정
초기 Diamond	100	개	신규 유저 시작 잔액 가정
초기 Energy	0	개	전용 콘텐츠 진척 전에는 0
초기 Shard	0	개	전용 콘텐츠 진척 전에는 0
대표 카드 먹이	0	개	시뮬레이터는 카드 한 장 기준
Normal 팩 제안가	250	Gold	현재 풀백 110 대비 경제 목표가
Special 팩 제안가	400	Gold	현재 풀백 140 대비 경제 목표가
테마/Ultra 팩 제안가	30	Diamond	현재 풀백과 동일
중복 확률	45.0%	비율	보유 컬렉션 성장에 따라 갱신
중복 먹이/장	1	개	CardPackOpener.SnackPerDuplicate
모델 기간	30	일	시뮬레이터 표시 기간
Source 집중 경고	70.0%	비율	한 경로가 재화 수급을 과점하면 경고

게임 결과 Gold 보상

현재 구현식과 플레이 시나리오를 결합해 일·주 기대 Gold를 계산합니다.

결과	지급 재화	확률	Gold/생존카드	하한/고정	평균 생존카드	1회 기대 보상	횟수/일	Gold/일	Gold/주
승리	Gold	55.0%	10.0	10.0 3.0	30.0	3.3	99.0	693.0	
패배	Gold	45.0%	0.0	5.0	0.0 5.0	2.7	13.5	94.5	
합계								112.5	787.5

토너먼트 보상 설계

Energy-Shard의 전용 수급처. 정점 보상과 챗터 완주 보상을 일회성 진행 보상으로 모델링합니다.

챗터	보상ID	유형	재화	제안 수량	주기	예상 수령/주	기대 수급/주	근거	QA
1	T1_N1	노드	Energy	5	일회성	0.33	1.7	초기 키워드 강화 맞보기	PASS
1	T1_N2	노드	Shard	20	일회성	0.33	6.7	초기 카드 강화 진입	PASS
1	T1_N3	노드	Energy	5	일회성	0.33	1.7	노드 교차 보상	PASS
1	T1_N4	노드	Shard	20	일회성	0.33	6.7	노드 교차 보상	PASS
1	T1_N5	노드	Energy	10	일회성	0.33	3.3	챗터 후반 가중	PASS
1	T1_N6	노드	Shard	30	일회성	0.33	10.0	챗터 후반 가중	PASS
1	T1_CLEAR_E	챗터	Energy	20	일회성	0.33	6.7	완주 보너스	PASS
1	T1_CLEAR_S	챗터	Shard	50	일회성	0.33	16.7	완주 보너스	PASS
2	T2_N1	노드	Energy	10	일회성	0.33	3.3	중반 노드	PASS
2	T2_N2	노드	Shard	30	일회성	0.33	10.0	중반 노드	PASS
2	T2_CLEAR_E	챗터	Energy	30	일회성	0.33	10.0	중반 완주	PASS
2	T2_CLEAR_S	챗터	Shard	75	일회성	0.33	25.0	중반 완주	PASS

합계

101.6666667

앨범 보상 설계

EnergyShard의 두 번째 전용 수급처. 페이지→테마→앨범 완성으로 보상을 계단식 배치합니다.

단계	보상ID	조건	재화	제안 수량	주기	예상 달성/주	기대 수급/주	설계 의도	QA
페이지	A_PAGE_E1	페이지 1 완성	Energy	10	일회성	0.105	1.1	초기 즉시 효용	PASS
페이지	A_PAGE_S1	페이지 2 완성	Shard	25	일회성	0.105	2.6	카드 강화 보조	PASS
페이지	A_PAGE_E2	페이지 3 완성	Energy	15	일회성	0.105	1.6	키워드 성장 보조	PASS
페이지	A_PAGE_S2	페이지 4 완성	Shard	35	일회성	0.105	3.7	카드 강화 보조	PASS
테마	A_THEME_E	테마 완성	Energy	30	일회성	0.075	2.3	중기 수집 목표	PASS
테마	A_THEME_S	테마 완성	Shard	75	일회성	0.075	5.6	중기 수집 목표	PASS
앨범	A_ALL_E	전체 앨범 완성	Energy	100	일회성	0.015	1.5	장기 수집 보상	PASS
앨범	A_ALL_S	전체 앨범 완성	Shard	250	일회성	0.015	3.8	장기 수집 보상	PASS

합계

22.05

카드팩 가격.중복 먹이 설계

현재 풀백값과 제안값을 함께 두고, 팩당 기대 신규 카드와 카드별 먹이 발생량을 비교합니다.

PackId	표시명	채널	현재 재화	현재가	제안 재화	제안가	장수	팩내 중복금지	중복확률	먹이/중복	기대 먹이/팩	기대 신규/팩	QA
NormalPack_TEST	일반 팩	Shop	Gold	110	Gold	250	6	0	45.0%	1	2.70	3.30	PASS
SpecialPack	스페셜 팩	Shop	Gold	140	Gold	400	6	0	45.0%	1	2.70	3.30	PASS
ElementalFlowPack	원소의 흐름	Shop	Diamond	30	Diamond	30	6	0	45.0%	1	2.70	3.30	PASS
GiantsGardenPack	거인의 정원	Shop	Diamond	30	Diamond	30	6	0	45.0%	1	2.70	3.30	PASS
HuntingBrandPack	사냥의 낙인	Shop	Diamond	30	Diamond	30	6	0	45.0%	1	2.70	3.30	PASS
IronArmorPack	철벽의 갑주	Shop	Diamond	30	Diamond	30	6	0	45.0%	1	2.70	3.30	PASS
ImmortalLegacyPack	불멸의 유산	Shop	Diamond	30	Diamond	30	6	0	45.0%	1	2.70	3.30	PASS
UltraPack	울트라 팩	Shop	Diamond	30	Diamond	30	6	1	45.0%	1	2.70	3.30	PASS
StarterPack	스타터 팩	Tutorial	Gold	0	Gold	0	6	1	45.0%	1	2.70	3.30	PASS

카드 강화·한계돌파 비용

일반 강화는 Shard, 한계돌파는 해당 카드 중복에서 얻는 CardFood만 소비합니다.

성장축	목표 단계	재화	현재 비용	제안 비용	성공률	기대 비용	누적 비용(동일 재화)	효과	QA
강화	Lv2	Shard	25	25	100.0%	25.0	25.0	HP 성장/진화 준비	PASS
강화	Lv3	Shard	75	75	100.0%	75.0	100.0	1차 진화·시너지 해금	PASS
강화	Lv4	Shard	150	150	100.0%	150.0	250.0	2차 진화·키워드 강화	PASS
한계돌파	1단계	CardFood	1	1	100.0%	1.0	1.0	해당 카드 HP +1	PASS
한계돌파	2단계	CardFood	2	2	100.0%	2.0	3.0	해당 카드 HP +1	PASS
한계돌파	3단계	CardFood	3	3	100.0%	3.0	6.0	해당 카드 HP +1	PASS

키워드 강화 Energy 비용

키워드 한 종류의 Lv1~Lv10 성장 곡선. 기본식은 5x대상 레벨입니다.

키워드	현재 Lv	목표 Lv	재화	현재식 비용	제안 비용	효과 HP	누적 Energy	QA
대표 키워드	0	1 Energy		5	5	1 5		PASS
대표 키워드	1	2 Energy		10	10	1 15		PASS
대표 키워드	2	3 Energy		15	15	1 30		PASS
대표 키워드	3	4 Energy		20	20	1 50		PASS
대표 키워드	4	5 Energy		25	25	1 75		PASS
대표 키워드	5	6 Energy		30	30	1 105		PASS
대표 키워드	6	7 Energy		35	35	1 140		PASS
대표 키워드	7	8 Energy		40	40	1 180		PASS
대표 키워드	8	9 Energy		45	45	1 225		PASS
대표 키워드	9	10 Energy		50	50	1 275		PASS

재화 수급·소비 흐름

모든 Source/Sink를 주 단위로 환산합니다. Energy-Shard의 불법 Source는 QA 열에서 즉시 탐지됩니다.

재화	방향	경로	반복성	해금/조건	1회량	횟수/주	주간 절대량	주간 순변동	Source 허용	비고
Gold	Source	게임결과-승리	반복	전투 해금	30.00	23.10	693.00	693.00	PASS	전투 보상
Gold	Source	게임결과-패배	반복	전투 해금	5.00	18.90	94.50	94.50	PASS	패배 완화
Energy	Source	토너먼트	일회성	노드/챗터 수령	26.67	1.00	26.67	26.67	PASS	전용 수급처
Shard	Source	토너먼트	일회성	노드/챗터 수령	75.00	1.00	75.00	75.00	PASS	전용 수급처
Energy	Source	앨범	일회성	페이지/테마/전체 완성	6.38	1.00	6.38	6.38	PASS	전용 수급처
Shard	Source	앨범	일회성	페이지/테마/전체 완성	15.68	1.00	15.68	15.68	PASS	전용 수급처
Gold	Sink	카드팩-Normal	반복	팩 해금	250.00	2.00	500.00	-500.00	PASS	주요 Gold Sink
Diamond	Sink	카드팩-테마/Ultra	반복	팩/랭크 해금	30.00	0.23	6.90	-6.90	PASS	월 횟수를 주 환산
Shard	Sink	카드 일반강화	반복	카드 보유	83.33	1.00	83.33	-83.33	PASS	강화 단계 평균
Energy	Sink	키워드 강화	반복	2차 진화	27.50	0.50	13.75	-13.75	PASS	키워드 단계 평균
CardFood	Source	카드팩 중복	반복	해당 카드 중복	2.70	2.00	5.40	5.40	PASS	대표 카드 환산 전 전체 먹이 기대치
CardFood	Sink	한계돌파	반복	해당 카드 보유	2.00	0.30	0.60	-0.60	PASS	대표 카드 기준

30일 재화 잔액 시뮬레이터

선택 시나리오의 주간 평균 Source/Sink를 일 단위로 환산합니다. CardFood는 대표 카드 기준 참고치입니다.

Day	Gold	Diamond	Energy	Shard	대표 CardFood	Gold 일변동	Diamond 일변동	Energy 일변동	Shard 일변동	CardFood 일변동
0	500.0	100.0	0.0	0.0	0.0	41.1	-1.0	2.8	1.0	0.7
1	541.1	99.0	2.8	1.0	0.7	41.1	-1.0	2.8	1.0	0.7
2	582.1	98.0	5.5	2.1	1.4	41.1	-1.0	2.8	1.0	0.7
3	623.2	97.0	8.3	3.1	2.1	41.1	-1.0	2.8	1.0	0.7
4	664.3	96.1	11.0	4.2	2.7	41.1	-1.0	2.8	1.0	0.7
5	705.4	95.1	13.8	5.2	3.4	41.1	-1.0	2.8	1.0	0.7
6	746.4	94.1	16.5	6.3	4.1	41.1	-1.0	2.8	1.0	0.7
7	787.5	93.1	19.3	7.3	4.8	41.1	-1.0	2.8	1.0	0.7
8	828.6	92.1	22.0	8.4	5.5	41.1	-1.0	2.8	1.0	0.7
9	869.6	91.1	24.8	9.4	6.2	41.1	-1.0	2.8	1.0	0.7
10	910.7	90.1	27.6	10.5	6.9	41.1	-1.0	2.8	1.0	0.7
11	951.8	89.2	30.3	11.5	7.5	41.1	-1.0	2.8	1.0	0.7
12	992.9	88.2	33.1	12.6	8.2	41.1	-1.0	2.8	1.0	0.7
13	1,033.9	87.2	35.8	13.6	8.9	41.1	-1.0	2.8	1.0	0.7
14	1,075.0	86.2	38.6	14.7	9.6	41.1	-1.0	2.8	1.0	0.7
15	1,116.1	85.2	41.3	15.7	10.3	41.1	-1.0	2.8	1.0	0.7
16	1,157.1	84.2	44.1	16.8	11.0	41.1	-1.0	2.8	1.0	0.7
17	1,198.2	83.2	46.9	17.8	11.7	41.1	-1.0	2.8	1.0	0.7
18	1,239.3	82.2	49.6	18.9	12.3	41.1	-1.0	2.8	1.0	0.7
19	1,280.4	81.3	52.4	19.9	13.0	41.1	-1.0	2.8	1.0	0.7
20	1,321.4	80.3	55.1	21.0	13.7	41.1	-1.0	2.8	1.0	0.7
21	1,362.5	79.3	57.9	22.0	14.4	41.1	-1.0	2.8	1.0	0.7
22	1,403.6	78.3	60.6	23.1	15.1	41.1	-1.0	2.8	1.0	0.7
23	1,444.6	77.3	63.4	24.1	15.8	41.1	-1.0	2.8	1.0	0.7
24	1,485.7	76.3	66.1	25.2	16.5	41.1	-1.0	2.8	1.0	0.7
25	1,526.8	75.3	68.9	26.2	17.1	41.1	-1.0	2.8	1.0	0.7
26	1,567.9	74.4	71.7	27.3	17.8	41.1	-1.0	2.8	1.0	0.7
27	1,608.9	73.4	74.4	28.3	18.5	41.1	-1.0	2.8	1.0	0.7
28	1,650.0	72.4	77.2	29.4	19.2	41.1	-1.0	2.8	1.0	0.7
29	1,691.1	71.4	79.9	30.4	19.9	41.1	-1.0	2.8	1.0	0.7
30	1,732.1	70.4	82.7	31.5	20.6	41.1	-1.0	2.8	1.0	0.7

경제 밸런스 대시보드

주간 Source/Sink, 순변동, 30일 예상 잔액을 한 화면에서 확인합니다.

재화	Source/주	Sink/주	순변동/주	초기 잔액	30일 예상	상태
Gold	787.5	500.0	287.5	500.0	1,732.1	정상
Diamond	0.0	6.9	-6.9	100.0	70.4	정상
Energy	33.0	13.8	19.3	0.0	82.7	정상
Shard	90.7	83.3	7.3	0.0	31.5	정상
CardFood	5.4	0.6	4.8	0.0	20.6	정상

경제 규칙 QA

FAIL이 하나라도 있으면 스펙 반영 전에 원인을 수정합니다.

검사ID	검사 항목	결과	세부/조치	중요도
Q01	게임 결과 보상이 Gold인가	PASS	Gold 외 재화를 제거	BLOCK
Q02	팩 오픈 재화가 Gold/Diamond인가	PASS	팩 제한 재화를 수정	BLOCK
Q03	Energy Source가 토너먼트/앨범뿐인가	PASS	불법 Energy Source 제거	BLOCK
Q04	Shard Source가 토너먼트/앨범뿐인가	PASS	불법 Shard Source 제거	BLOCK
Q05	CardFood Source가 카드팩 중복뿐인가	PASS	카드별 먹이 범용 지급 금지	BLOCK
Q06	키워드 강화가 Energy만 쓰는가	PASS	키워드 비용 재화 수정	BLOCK
Q07	일반 카드 강화가 Shard인가	PASS	일반 강화 재화 수정	BLOCK
Q08	한계돌파가 CardFood인가	PASS	한계돌파 재화 수정	BLOCK
Q09	수량·비용에 음수가 없는가	PASS	음수 입력 제거	BLOCK
Q10	게임 결과 확률 합이 100%인가	PASS	승률/패배 확률 확인	HIGH
Q11	30일 잔액이 음수가 아닌가	PASS	수급량 또는 소비 빈도 재조정	HIGH
Q12	세부 시트 QA가 모두 통과하는가	PASS	세부 QA 열 확인	BLOCK

FAIL 수 0

출처·가정·반영 메모

숫자의 출처와 아직 확정되지 않은 가정을 분리해 추적합니다.

구분	항목	출처	확인값/가정	워크북 반영	주의
프로젝트	재화 enum	Assets/Scripts/OutGame/Currency/ECurrencyType.cs	Gold, Diamond, Energy, Shard	01/09/12	enum 순서 변경 금지
프로젝트	전투 보상	Assets/SO/Reward/RewardConfig.asset	goldPerCard=10, winFloor=10, loseGold=5	03	현재 구현값
프로젝트	카드 강화	Assets/SO/CardGrowth/CardGrowthConfig.asset	Shard 25/75/150	07	현재 구현값
프로젝트	한계돌파	Assets/SO/CardGrowth/CardGrowthConfig.asset	카드별 먹이 1/2/3	07	현재 구현값
프로젝트	중복 전환	Assets/Scripts/OutGame/CardPack/CardPackOpener.cs	중복 1장=해당 카드 먹이 1	06/09	전역재화 아님
프로젝트	키워드 강화	Assets/Scripts/OutGame/Growth/KeywordGrowthConfig.cs	Energy 5×대상레벨, 최대 Lv10	08	코드 기본값
프로젝트	팩 풀백가	Assets/SO/CardPack/ShopPack/*.asset	Gold 110/140, Diamond 30	06	SpecData가 런타임 우선
프로젝트	전용 보상 경로	TournamentProgress / AlbumRewardManager	스팩 기반 CurrencyManager.Earn	04/05/09	수급 제한은 현재 코드가 아니라 데이터 QA로 보강
레퍼런스	레벨디자인 구조	C:\Users\Wcookapps\Downloads\Goddess_Card_Arena_레벨디자인_마스터.xlsx	보상 정규화·진행 해금·팩 확률·QA 구조 참고	전체	수치는 직접 복사하지 않음
설계 가정	플레이 시나리오	본 워크북 02_공통파라미터	라이트/표준/하드코어	02~11	운영 데이터로 교체 필요
설계 제안	Gold 팩 목표가	본 워크북	Normal 250 / Special 400	06/09	현재 풀백보다 높음; A/B 테스트 필요
설계 제안	토너먼트·앨범 보상	본 워크북	Energy·Shard 전용 수급	04/05	실제 콘텐츠 길이에 맞춰 조정